

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

¿Qué involucra la Planificación de proyectos de software?

Abarca cinco actividades:

1. Estimación,
2. Calendarización (fechas de entrega),
- 3. Análisis de riesgos,**
4. Planificación de gestión de la calidad y
5. Planificación de gestión del cambio.

¿Qué es el riesgo?

Un riesgo es un problema potencial: puede ocurrir, como no ocurrir.

Sin importar el resultado, es importante ***identificarlo, valorar su probabilidad de ocurrencia, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia*** para el caso de que el problema realmente ocurra.

- El análisis y la administración del riesgo son acciones que ayudan al equipo de software a entender y manejar la incertidumbre.

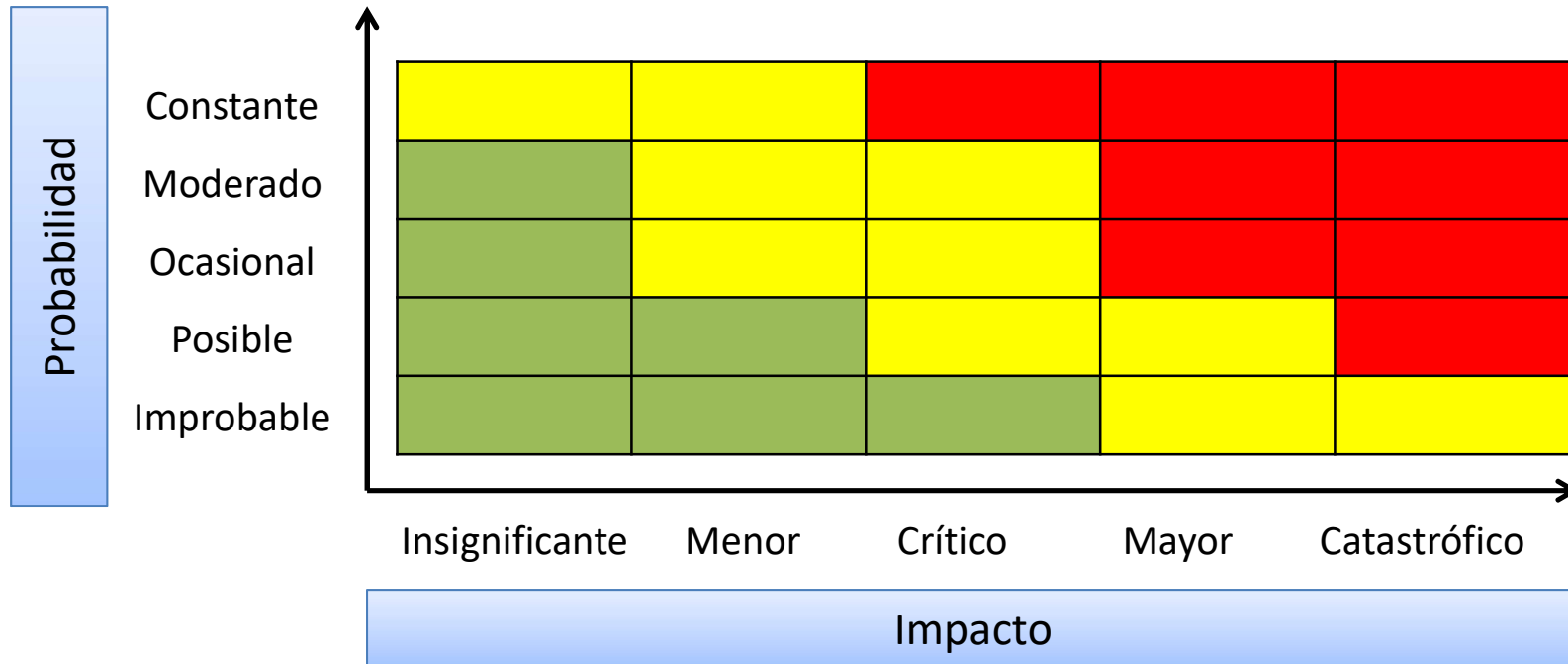
“El riesgo se gestiona, no se adivina.”

Los riesgos siempre involucran dos características:

- 1. Incertidumbre:** el riesgo puede o no ocurrir; es decir, no hay riesgos 100 % probables.
- 2. Pérdida:** si el riesgo se vuelve una realidad, ocurrirán consecuencias o pérdidas no deseadas (Impacto).



Matriz de riesgos



Nivel de riesgo



Verde: Bajo



Amarillo: Medio



Rojo: Alto

*Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el **nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas asociados con cada riesgo.***

Se consideran diferentes categorías de riesgos



- **Riesgos del proyecto:** amenazan el cronograma o los recursos del proyecto.

Identifican potenciales problemas de presupuesto, cronograma, personal (tanto técnico como en la organización), recursos y requisitos, la complejidad, el tamaño y el grado de incertidumbre estructural del proyecto también son factores de riesgos para el proyecto (y la estimación).

- *Ejemplo: la pérdida de un desarrollador experimentado.*

- **Riesgos técnicos**: amenazan a la calidad o al rendimiento del software que se está desarrollando.

Si un riesgo técnico se vuelve una realidad, la implementación puede volverse difícil o imposible. Identifican potenciales problemas de diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Además, la ambigüedad en la especificación, la incertidumbre técnica, la obsolescencia técnica y la última tecnología también son factores de riesgo.

Ejemplo: la adquisición de un componente, cuyo rendimiento sea menor que el esperado.

- **Riesgos empresariales**: amenazan la viabilidad del software que se va a construir y con frecuencia ponen en peligro el proyecto o el producto. Por ejemplo:
 - 1) construir un producto o sistema excelente que realmente no se quiere (riesgo de mercado),
 - 2) construir un producto que ya no encaje en la estrategia empresarial global de la compañía (riesgo estratégico),
 - 3) perder el apoyo de los administradores debido a un cambio en el enfoque o en el personal (riesgo administrativo) y
 - 4) perder apoyo presupuestal o de personal (riesgos presupuestales).

No son mutuamente excluyentes. Si un programador experto abandona el proyecto, esto es un riesgo para el proyecto (debido a que la entrega del sistema se puede retrasar), para el producto (debido a que un sustituto puede no ser tan experto y cometer muchos errores) y para el negocio (debido a que esa experiencia puede no contribuir a negocios futuros).

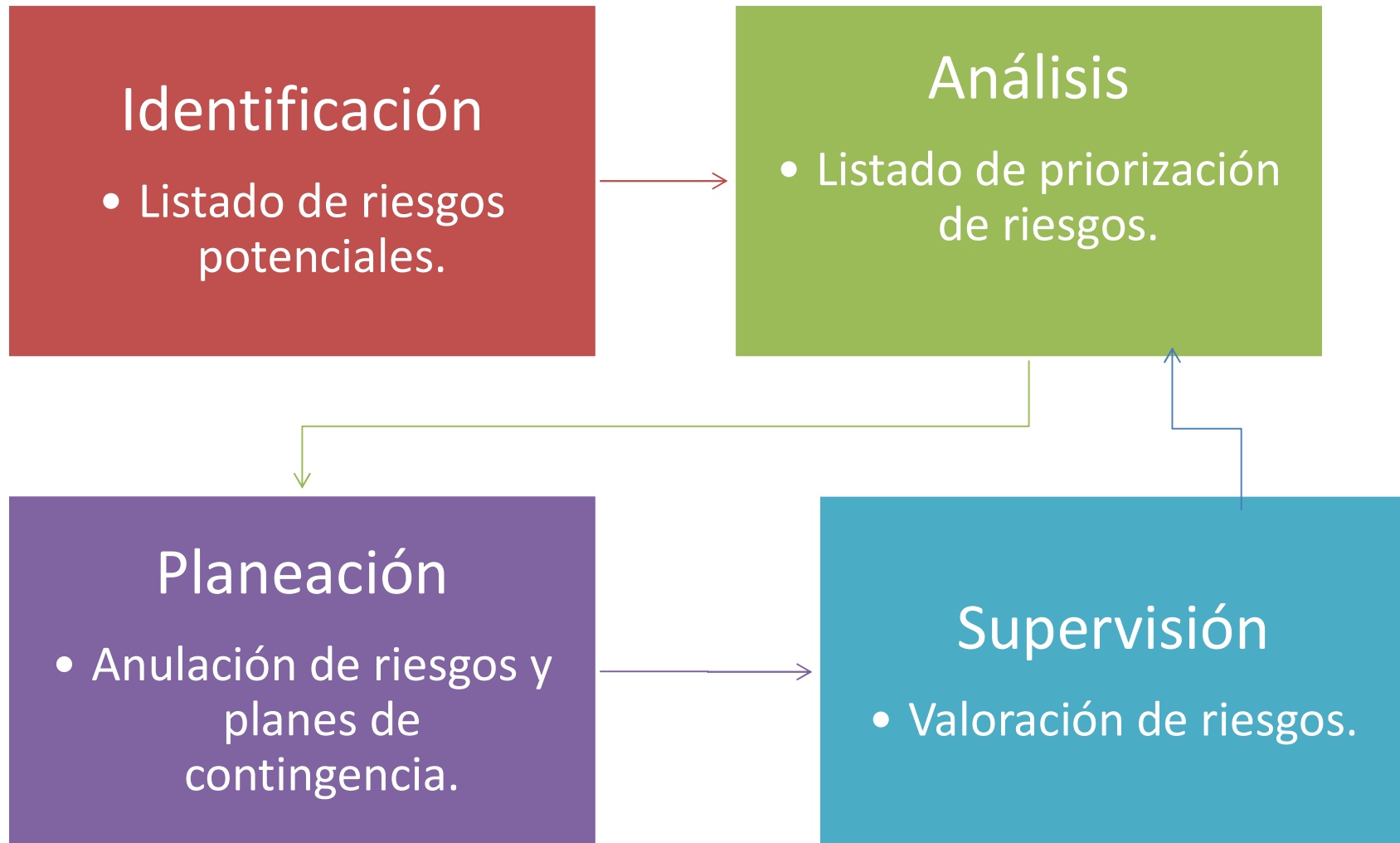
Posibles riesgos del software

Rotación del personal	Proyecto	Personal con experiencia abandona el proyecto antes de que finalice.
No disponibilidad del hardware	Proyecto	El hardware esencial para el proyecto no será entregado a tiempo.
Cambio de requerimientos	Proyecto y técnico	Habrà más cambios de los requerimientos de los esperados.
Subestimación del tamaño del sistema	Proyecto y técnico	Una estimación deficiente.
Cambio de tecnología	Empresarial	La tecnología fundamental sobre la que se construirà el sistema se sustituye por una nueva.
Competencia del producto	Empresarial	La competencia lanza un producto competitivo antes de que el nuestro se complete.

AVISO IMPORTANTE

- Es necesario anticiparse a los riesgos: comprender el impacto de éstos en el proyecto, en el producto y en el negocio, y considerar los pasos para evitarlos.
- En el caso de que ocurran, se deben crear planes de contingencia para que sea posible aplicar acciones de recuperación.

Proceso de gestión de riesgos



Ejemplo de listado de riesgos potenciales:

- Deficiente captura de requisitos.
- Se proponen cambios en los requerimientos que requieren rehacer el diseño.
- Desconformidad del usuario final.
- Retraso en los entregables.
- La capacitación solicitada para el personal no esta disponible.
- Los problemas financieros de la empresa fuerzan a reducciones en el presupuesto del proyecto.

Análisis de riesgos

Se toma cada riesgo por separado y se decide acerca de la probabilidad y su impacto.

No se hace una valoración con números precisos sino en intervalos:

- La ***probabilidad del riesgo*** se puede valorar como muy bajo (< 10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%).
- Los ***efectos del riesgo (Impacto)*** pueden ser valorados como catastrófico, serio (crítico), tolerable (marginal) o insignificante (despreciable).

Ejemplo:

Nombre del riesgo	Categoría	Probabilidad de ocurrencia	Impacto (efectos del riesgo)
Se proponen cambios en los requerimientos que requieren rehacer el diseño.	Proyecto y técnico	Moderada	Serio

Para hacer esta valoración se necesita información detallada del proyecto, el proceso, el equipo de desarrollo y la organización.

Tanto la probabilidad como la valoración de los efectos de un riesgo cambian conforme se disponga de mayor información acerca del riesgo y los planes de gestión del mismo se implementen.

Por lo tanto, **esta tabla se debe actualizar durante cada iteración del proceso de riesgos.**

Cómo priorizar los riesgos

- Una vez completadas las primeras cuatro columnas de la tabla de riesgos, ***la tabla se ordena por probabilidad y por impacto***. Los riesgos de alta probabilidad y alto impacto se ubican en la parte superior de la tabla y los riesgos de baja probabilidad se ubican en el fondo. Esto logra una priorización de riesgo de primer orden.

Otra forma de analizar y priorizar los riesgos

- *Probabilidad de ocurrencia: Alta, Media, Baja*
- *Impacto sobre el costo del proyecto, cronograma o el rendimiento del proyecto: Alta, Medio o Bajo*

Impacto	Alto			
	Medio			
	Bajo			
		Bajo (<50%)	Medio [50%-70%]	Alto (>70%)
		Probabilidad de ocurrencia		

- Los riesgos que se encuentran dentro de las **zonas ROJA y AMARILLA** tendrán una planificación de respuesta al riesgo que puede incluir tanto un plan de mitigación de riesgos como un plan de contingencia de riesgos.

Planificación de riesgos

- Se determinan las estrategias para gestionarlos.

Estrategias de prevención.

- La probabilidad de que el riesgo aparezca se reduce (Eliminar la causa)

Estrategias de minimización.

- Se reduce el impacto del riesgo (Se trata de evitar el problema)

Planes de contingencia.

- Seguir estas estrategias es estar preparado para lo peor y tener una estrategia para cada caso. (El problema se presentó).

Riesgo	Tipo de Estrategia	Estrategia
Componente defectuoso (Probabilidad Moderada, Impacto Serio. Nivel Medio)	Prevención	Reemplazar los componentes defectuosos con componentes de fiabilidad conocida.
Enfermedad del personal (Moderada y Serio: Nivel medio)	Minimización	Reorganizar el equipo de tal forma que haya solapamiento en el trabajo y las personas comprendan el trabajo de los demás.
Problemas financieros de la empresa (Baja y Catastrófico: Nivel Alto)	Contingencia	Preparar un documento breve para el gestor principal que muestre que el proyecto hace contribuciones muy importantes a las metas de negocio.

Riesgo	Tipo de Estrategia	Estrategia
Ataques de phishing (Moderada y Serio)	Prevención (eliminar la causa)	Se implementa un programa de capacitación constante para todos los empleados sobre cómo identificar e-mails maliciosos y se utilizan filtros avanzados que bloquean automáticamente gran parte del spam y los correos sospechosos antes de que lleguen a las bandejas de entrada.
Reducir el impacto de una filtración de datos (Moderada y Serio)	Minimización (evitar el problema)	Cada usuario y sistema solo tiene acceso a la información y recursos estrictamente necesarios para sus funciones. Se implementa la encriptación de datos y se realizan auditorías de seguridad regulares para identificar y corregir vulnerabilidades antes de que sean explotadas.
Un servidor crítico falla y la base de datos principal queda inaccesible (Baja y Catastrófico)	Contingencia (el problema se presentó)	Activación inmediata de un servidor de respaldo que mantiene una réplica de la base de datos en tiempo real. A la vez, el equipo de IT sigue un protocolo que incluye la conmutación al servidor de respaldo, la notificación a los usuarios sobre la interrupción y el tiempo estimado de recuperación, y los pasos para diagnosticar y reparar el servidor principal fallido.

Ejemplo 1

Nombre del riesgo: *Retraso en el diseño*

Descripción del riesgo: *El equipo de Diseño tiene exceso de trabajo y eso podría provocar un retraso en el cronograma.*

Categoría del riesgo: *proyecto*

Probabilidad del riesgo: *Probable/Moderada*

Análisis del riesgo: *Medio/Serio*

Mitigación del riesgo: *Contratar a un trabajador independiente. Reprogramar las reuniones del cronograma durante la semana del 12/7 y así liberar tiempo para el equipo de diseño y enviar los avances a gerencia para su aprobación final.*

Prioridad del riesgo: *2*

Encargado del riesgo: *Carlos López*

Estado del riesgo: *En curso*

Ejemplo 2

Hoja de información del riesgo				
Id riesgo 1	Fecha: 04/05/2023	Probabilidad: 50% - Moderada	Impacto: Serio	Categoría: Técnico
Descripción: Que después de haber revisado la modularidad desde un principio puede que al llevar un avance notable surjan nuevas inquietudes o criterios obligatorios que se deben agregar.				
Refinamiento/Contexto: Subcondición 1: No concluir con la entrega en la fecha estimada y requerida por el cliente. Subcondición 2: retraso en la fecha de entrega y costo por el abandono de algún miembro del proyecto.				
Reducción/Supervisión: Cada uno de los miembros del equipo debe tener claras sus tareas específicas y roles dentro del proyecto, se realizarán reuniones semanales para realizar lluvia de ideas y comentar sobre los avances del proyecto, se creará un reporte del avance al final del mes esto con el plan de evidenciar los avances y supervisar las tareas realizadas.				
Gestión/Plan de contingencia/Acción: En caso de perder algún miembro del proyecto, se deberá tomar medidas para buscar el reemplazo y no tener impactos fuertes. Se le realizará una evaluación y se le integrará al equipo siguiendo formalmente con el desarrollo del proyecto.				
Estado actual: No iniciado				
Autor: Juan Pérez	Asignado: Ana Ruiz		Versión : 1	Revisado por: Susana López

Ejemplo 3

Hoja de información del riesgo				
Id riesgo 1	Fecha: 04/05/2023	Probabilidad: 50% - Moderada	Impacto: Serio	Categoría: Técnico/Empresarial
Riesgo: Infección por Virus Informático				
Estrategia de Prevención (Eliminar la causa): Implementación de un antivirus/EDR (Endpoint Detection and Response) de última generación. Filtrado de correo electrónico y navegación web Concientización y capacitación del usuario				
Estrategia de Minimización (Evitar el problema / Reducir el impacto si ocurre): Segmentación de red Políticas de menor privilegio Parches y actualizaciones regulares Copias de seguridad incrementales y diferenciales				
Gestión/Plan de contingencia/Acción: Aislamiento inmediato del dispositivo o segmento de red infectado Análisis y erradicación Restauración de datos y sistemas Análisis Post-Incidente y lecciones aprendidas				
Estado actual: No iniciado				
Autor: Juan Pérez	Asignado: Ana Ruiz		Versión : 1	Revisado por: Susana López

Supervisión de riesgos

- La supervisión de riesgos normalmente valora cada uno de los riesgos identificados para decidir si es más o menos probable y si han cambiado sus efectos.
- Las revisiones pueden ser semanales o quincenales. El intervalo de tiempo puede ajustarse basado en las necesidades de la gestión de riesgos del proyecto.

El monitoreo del riesgo es una actividad de seguimiento del proyecto con tres objetivos principales:

- 1) valorar si los riesgos predichos en efecto ocurren,
- 2) asegurar que los pasos para evitar el riesgo, definidos para un riesgo determinado, se aplican de manera correcta y
- 3) recopilar información que pueda usarse para futuros análisis de riesgos.

Otra actividad del monitoreo de riesgos es intentar asignar orígenes (cuál riesgo causó cuál problema a lo largo del proyecto).